Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Дискретная математика

Домашнее задание №4

Вариант №31

Выполнил:

Крахмальников Илья Артемович

Группа P3119

Преподаватель:

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург
2026

A = 117

B = 14

$A_{\text{пр}} = 01110101$

$B_{\text{пр}} = 00001110$

$A_{\text{доп}}$ = 10001011

$B_{\text{доп}}$ = 11110010

Умножения в дополнительных кодах с применением коррекции

A) A > 0, B > 0

№	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)
0	СЧП	00000000	00001111**0**
1	СЧП →	00000000	0|0000111**1**
2	$[A]_{\text{пр}}$ СЧП СЧП →	01110101 01110101 00111010	 0|0000111 10|000011**1**
3	$[A]_{\text{пр}}$ СЧП СЧП →	01110101 10101111 01010111	 10|000011 110|0000**1**
4	$[A]_{\text{пр}}$ СЧП СЧП →	01110101 11001100 01100110	 110|00001 0110|0000
5	СЧП →	00110011	00110|000
6	СЧП →	00011001	100110|00
7	СЧП →	00001100	1100110|0
8	СЧП →	00000110	01100110

$[C]_{\text{пр}} = (1.000011001100110)_2 = (1638)_{10}$

B) A<0, B>0

№	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)
0	СЧП	00000000	00001111**0**
1	СЧП →	00000000	0|0000111**1**
2	$[A]_{\text{доп}}$ СЧП СЧП →	10001011 10001011 11000101	 0|0000111 10|000011**1**
3	$[A]_{\text{доп}}$ СЧП	10001011 01010000	 10|000011**1**

	СЧП →	10101000	010|0000**1**
4	$[A]_{доп}$ СЧП СЧП →	10001011 00110011 10011001	 010|00001 1010|000**0**
5	СЧП →	11001100	11010|00**0**
6	СЧП →	11100110	011010|0**0**
7	СЧП →	11110011	0011010|**0**
8	СЧП →	11111001	10011010

$[C]_{доп} = (1.111100110011010)_2$

$[C]_{пр} = (1.000011001100110)_2 = (-1638)_{10}$

C) A>0, B<0

№	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)
0	СЧП	00000000	1111001**0**
1	СЧП →	00000000	0|111100**1**
2	$[A]_{пр}$ СЧП СЧП →	01110101 01110101 00111010	 0|1111001 10|11110**0**
3	СЧП →	00011101	010|1111**0**
4	СЧП →	00001110	1010|111**1**
5	$[A]_{пр}$ СЧП СЧП →	01110101 10000011 01000001	 1010|1111 11010|11**1**
6	$[A]_{пр}$ СЧП СЧП →	01110101 10110110 01011011	 11010|111 011010|1**1**
7	$[A]_{пр}$ СЧП СЧП →	01110101 11010000 01101000	 011010|11 0011010|**1**
8	$[A]_{пр}$ СЧП СЧП →	01110101 11011101 01101110	 0011010|1 10011010
9	$[A]_{доп}$ СЧП	10001011 11111001	 10011010

$[C]_{доп} = (1.111100110011010)_2$

$[C]_{пр} = (1.000011001100110)_2 = (-1638)_{10}$

D) A<0, B<0

№	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)
0	СЧП	00000000	11110010
1	СЧП →	00000000	0|11110**1**
2	$[A]_{доп}$ СЧП СЧП →	10001011 10001011 11000101	 0|1111001 10|11110**0**
3	СЧП →	11100010	110|1111**0**
4	СЧП →	11110001	0110|111**1**
5	$[A]_{доп}$ СЧП СЧП →	10001011 01111100 10111110	 0110|1111 00110|11**1**
6	$[A]_{доп}$ СЧП СЧП →	10001011 01001001 10100100	 00110|111 100110|1**1**
7	$[A]_{доп}$ СЧП СЧП →	10001011 00101111 10010111	 100110|11 1100110|**1**
8	$[A]_{доп}$ СЧП СЧП →	10001011 00100010 10010001	 1100110|1 01100110
9	$[-A]_{пр}$ СЧП	01110101 00000110	 01100110

$[C]_{пр} = (1.0000011001100110)_2=(1638)_{10}$

Умножение в дополнительных кодах без коррекции

$[-A]_{доп} = 10001011$

$[-B]_{доп} = 11110010$

А) A > 0, B > 0

№	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)
0	СЧП	00000000	00001110
1	СЧП →	00000000	0|0000111
2	$[-A]_{доп}$ СЧП СЧП →	10001011 10001011 11000101	 0|0000111 10|000011
3	СЧП →	11100010	110|0000**1**
4	СЧП →	11110001	0110|000**0**
5	$[A]_{пр}$ СЧП СЧП →	01110101 01100110 10110011	 0110|0000 00110|00**0**
6	СЧП →	00011001	100110|0**0**
7	СЧП →	00001100	1100110|**0**
8	СЧП →	00000110	01100110

$[C]_{пр} = (0.000011001100110)_2 = (1638)_{10}$

B) A < 0, B > 0

№	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)
0	СЧП	00000000	00001111**0**
1	СЧП →	00000000	0|0000111
2	$[-A]_{пр}$ СЧП СЧП →	01110101 01110101 00111010	 0|0000111 10|000011
3	СЧП →	00011101	010|00001
4	СЧП →	00001110	1010|0000
5	$[A]_{доп}$ СЧП СЧП →	10001011 10011001 11001100	 1010|0000 11010|000
6	СЧП →	11100110	011010|00
7	СЧП →	11110011	0011010|**0**
8	СЧП →	11111001	10011010

$[C]_{доп} = (1.111100110011010)_2$

$[C]_{пр} = (0.000011001100110)_2 = (-1638)_{10}$

C) A > 0, B < 0

№	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)
0	СЧП	00000000	11110011**0**
1	СЧП →	00000000	0|1111001
2	$[-A]_{доп}$ СЧП СЧП →	10001011 10001011 11000101	 0|1111001 10|111100
3	$[A]_{пр}$ СЧП СЧП →	01110101 00111010 00011101	 10|111100 010|11110
4	СЧП →	00001110	1010|1111
5	$[-A]_{доп}$ СЧП СЧП →	10001011 10011001 11001100	 1010|1111 11010|111
6	СЧП →	11100110	011010|11
7	СЧП →	11110011	0011010|1
8	СЧП →	11111001	10011010

$[C]_{доп} = (1.1111100110011010)_2$

$[C]_{пр} = (0.000011001100110)_2 = (-1638)_{10}$

D) A < 0, B < 0

№	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)
0	СЧП	00000000	1111001**0**
1	СЧП →	00000000	0|1111001
2	$[-A]_{пр}$ СЧП СЧП →	01110101 01110101 00111010	 0|1111001 10|111100
3	$[A]_{доп}$ СЧП СЧП →	10001011 11000101 11100010	 10|111100 110|11110
4	СЧП →	11110001	0110|1111
5	$[-A]_{пр}$ СЧП СЧП →	01110101 01100110 00110011	 0110|1111 00110|111
6	СЧП →	00011001	100110|11
7	СЧП →	00001100	1100110|1
8	СЧП →	00000110	01100110

$[C]_{пр} = (0.000011001100110)_2 = (1638)_{10}$